# Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

## 1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | *Sistema de Punto de Venta e Inventario – Emporio NaturalSur* |
| Área (s) de desempeño(s) | *El proyecto aborda cuatro áreas de desempeño del Plan de Estudio de Ingeniería en Informática:*<br>● *Análisis y gestión de proyectos informáticos.*<br>● *Modelamiento y construcción de base de datos.*<br>● *Desarrollo e implantación de soluciones de software.*<br>● *Aseguramiento de la calidad mediante pruebas de productos y procesos.* |
| Competencias | *El proyecto moviliza las cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso:*<br>● ***Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización:*** *Se expresa en la planificación por sprints, el registro fechado de cada decisión y la presentación de alternativas a las propietarias cuando sus posturas divergieron.*<br>● ***Construir modelo de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo:*** *Se expresa en el modelo entidad-relación de 20 tablas, que incorpora restricciones derivadas de los defectos medidos en la base legada.*<br>● ***Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos:*** *Se expresa en la arquitectura* |

| | |
|---|---|
| | *por capas, los registros de decisión de arquitectura y el control de versiones con contribución individual verificable.*<br>• ***Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria:*** *Se expresa en el plan de pruebas por iteración y en la Definition of Done, que impide cerrar una historia sin pruebas automatizadas en verde.* |

| **Contenidos del informe final** | |
|---|---|
| 1. Relevancia del proyecto APT | ***Que problema buscó solucionar***<br>*Emporio NaturalSur opera su punto de venta e inventario sobre Abarrotes Punto de Venta 2.12, un software mexicano de 2010 sin soporte del proveedor desde hace más de una década, que el local heredó junto con el negocio en marzo de 2026. El equipo analizó una copia de su base de datos con corte al 24 de julio de 2026, sobre 4.109 fichas de producto y 63.080 tickets de venta, de modo que el diagnóstico no se apoya en la percepción de las usuarias sino en medición directa.*<br>*Los hallazgos centrales son cuatro. El sistema informa una rentabilidad falsa: declara un margen de 53,4% cuando el margen real sobre venta es de 34,0%, y en productos vendidos a granel guarda la ganancia de la unidad completa sin multiplicarla por la cantidad vendida, llegando a declarar hasta 148,3% de ganancia sobre la venta. El cierre de caja no cuadra porque excluye las ventas a crédito del total de la jornada, lo que se verificó en 144 de las 145 jornadas del periodo. No existe ningún campo de fecha de vencimiento ni de lote en las 241 columnas del esquema, de modo que el control de la mercadería próxima a vencer es enteramente mental. Y el dato entra sin validación: una sola línea mal digitada, 705 unidades de salmón en lugar de 0,705 kilos, representa el 32,1% de la venta del periodo y contamina todo reporte que la incluya.*<br><br>***Dónde se ubica la situación***<br>*En el local de Emporio NaturalSur, un minimarket de productos naturales, orgánicos y gourmet ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, Chile. El negocio opera de lunes a domingo, atendido por sus dos socias propietarias y ocasionalmente por familiares. Dispone de un solo computador, con Windows 8.1 sin soporte de seguridad desde enero de 2023, que concentra el sistema, la base de datos y los respaldos, lo que constituye un punto único de falla.*<br><br>***A quién afecta o impacta***<br>*De forma directa, a las dos socias propietarias, que toman decisiones de compra y de precio sobre cifras que el sistema calcula mal, y que dedican tiempo diario a conciliar a mano lo que el software debería entregar cuadrado. De forma directa también, al personal que cubre turnos, que pierde tiempo buscando productos en un catálogo saturado de registros sin rotación. De forma indirecta, a la clientela del local, afectada por quiebres de stock que el sistema no anticipa y por el tiempo de atención que se pierde en el mesón.*<br><br>***Aporte de valor***<br>*El aporte es real y no simulado: El sistema reemplaza íntegramente al software en uso en un negocio en operación. En el plano del negocio, entrega existencias confiables, márgenes calculados sobre el costo con que efectivamente se vendió cada línea, un cierre de caja que incluye todos los medios de pago, y un control* |

| | |
|---|---|
| | *de vencimientos que hoy no existe en ninguna parte. En el plano social, permite que un negocio familiar pequeño opere con información fidedigna sin depender de un software descontinuado ni de un equipo sin soporte.* |
| 2. Objetivos | ***Objetivo General***<br><br>*Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario que sustituya íntegramente el sistema legado de Emporio NaturalSur, garantizando la confiabilidad de la información de existencias, el cálculo correcto de los indicadores de rentabilidad y la continuidad operativa del establecimiento durante y después del proceso de migración.*<br><br>***Objetivos Específicos***<br><br>● *OE1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur, identificando deficiencias de datos y de procesos operativos.*<br>● *OE2: Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, y validarlos con los responsables del negocio.*<br>● *OE3: Diseñar la arquitectura formal de la solución y el modelo de datos relacional escalable del catálogo y del inventario.*<br>● *OE4: Elaborar los diagramas UML clave que representen el comportamiento y la estructura del sistema.*<br>● *OE5: Construir el módulo de productos, con separación de bases imponibles e indicadores de margen derivados del precio de venta.*<br>● *OE6: Construir el módulo de venta, medios de pago y cierre de caja, con desglose que permita la conciliación con el terminal de pago.*<br>● *OE7: Construir el módulo de inventario, con lotes, alertas de vencimiento y reposición, y registro de mermas y ajustes.*<br>● *OE8: Construir el módulo de cuentas de clientes con crédito y estado de cuenta mensual.*<br>● *OE9: Implementar la reportería de rentabilidad, rotación y cumplimiento de metas diarias de venta.*<br>● *OE10: Desarrollar y validar el procedimiento de migración única de datos desde Firebird, con depuración del catálogo, ensayos en entorno virtualizado y procedimiento de reversa.*<br>● *OE11: Normalizar el catálogo mediante una estructura de categorías y atributos de clasificación.*<br>● *OE12: Implementar los mecanismos de autentificación, control de acceso por roles y auditoría de cambios.*<br>● *OE13: Elaborar y ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia por iteración.*<br>● *OE14: Implantar la solución en el establecimiento, capacitando a las usuarias y documentando su instalación, configuración y operación.*<br>*Objetivo adicional, sujeto al cumplimiento previo de los anteriores:* |

| | |
|---|---|
| | • *OE15: Integrar el sistema desarrollado con el sitio web público existente de Emporio NaturalSur, habilitando la publicación automática del catálogo.*<br><br>***Ajuste de alcance informado***<br><br>***OE12, control de acceso:*** *Se implementaron el inicio de sesión con contraseña cifrada, el cierre de sesión por inactividad, la administración de usuarios y la auditoría de cambios. Existen dos perfiles: Administradora y Vendedora, que solo accede a F1 Operación. El perfil de vendedora quedó en el código sin ampliarse, porque se acordó no seguir desarrollándolo por tiempo. La Product Owner aceptó operar con el perfil de administradora mientras el personal sea familiar, y pidió que costos y márgenes queden privados si se incorpora una persona externa.*<br><br>*Módulo de compras: Se incorporó el registro de facturas de proveedor (HU-CMP-01 a 03) declarado en un comienzo como deseable, porque es el que carga el costo real de cada producto.*<br><br>***OE10 y OE14, migración e implantación:*** *No alcanzaron a iniciarse en el plazo de construcción. El equipo decidió implantar el sistema en el local el viernes 20-11-2026 y grabar la implantación para mostrarla ante la comisión el 27-11. Antes de esa fecha deben quedar ensayadas la migración y su reversa.*<br><br>***OE15:*** *El objetivo adicional de integración con el sitio web no se abordará en esta entrega* |
| 3. Metodología | ***Metodología utilizada***<br><br>*El proyecto se desarrolla bajo un marco ágil, con iteraciones de dos semanas y los roles declarados explícitamente: Product Owner, Roxana Cifuentes, socia propietaria que define y prioriza los requerimientos; Scrum Master, Victoria Roa, que facilita las ceremonias, mantiene el tablero y resguarda la metodología; y equipo de desarrollo, integrado por Fernando Silva y Eduardo Guzmán. Germaine Seitz, la segunda socia, participa como parte interesada en caja, conciliación bancaria y crédito, y canaliza sus requerimientos a través de la Product Owner.*<br><br>*Fases y procedimientos ejecutados*<br><br>• ***Diagnóstico del sistema actual:*** *Restauración de una copia de la base de datos legada sobre una máquina virtual, análisis de su contenido con Python y verificación de cada cifra contra la base y no contra documentos intermedios.*<br>• ***Levantamiento de requerimientos:*** *Dos entrevistas formales con las propietarias, transcritas y documentadas, complementadas con los hallazgos del diagnóstico. El resultado se expresó en historias de usuario, cada una con criterios de validación y una línea de origen que la ancla a la entrevista o al hallazgo que la fundamenta.*<br>• ***Diseño:*** *Modelo de datos relacional, cuatro diagramas UML, registros de decisión de arquitectura y un prototipo navegable de la interfaz construido antes que el código, para validar el diseño con la clienta cuando corregirlo todavía no tenía costo.*<br>• ***Construcción iterativa:*** *Seis sprints de dos semanas sobre un tablero compartido en ClikUp, con responsable individual por tarea y una Definition of Done que exige revisión por uns segundo integrante y* |

| | |
|---|---|
| | *pruebas automatizadas en verde. Al 26-10 el arrastre de los sprints 3 a 5 sumaba 328 horas; el equipo replanificó el trabajo y recortó alcance en la Minuta N°3 (29-10), con conformidad escrita de cada integrante.*<br>● ***Integración continua:*** *El código de los dos desarrolladores se integró en una rama común y luego en el Pull Request hacia main. GitHub Actions ejecuta todas las pruebas en cada envío.*<br>● ***QA manual con re-prueba:*** *Desde el 36-10 la Scrum Master probó cada entrega en la aplicación real, con el lector de códigos y con montos esperados calculados de antemano. Cada hallazgo quedó registrado con su historia de usuario, prioridad, responsable y commit de corrección, y solo se cierra cuando se vuelve a probar en pantalla.*<br>● ***Migración y marcha blanca:*** *Plan de tres etapas: operación en paralelo de ambos sistemas durante una semana, comparación diaria de los cierres y apagado del sistema antiguo solo si los cierres cuadran.*<br><br>***Por qué esta metodología es pertinente para cumplir los objetivos***<br><br>*La elección responde a tres condiciones del proyecto. La primera es que los requisitos no estaban disponibles por completo al inicio: buena parte emergió del análisis de la base de datos, y otra parte solo pudo definirse consultando a la Product Owner durante la construcción, de modo que un enfoque que fijara todo el alcance por anticipado habría trabajado sobre supuestos. La segunda es que la clienta es accesible y está dispuesta a validar, lo que hace viable el ciclo corto de retroalimentación que el marco ágil supone; de hecho, siete de las ocho definiciones que el backlog dejó abiertas se resolvieron por esa vía. La tercera es que el negocio no puede detenerse, lo que obliga a entregar valor de forma incremental y a conservar la posibilidad de posponer la implantación sin perder lo construido.* |
| 4. Desarrollo | *Etapas y actividades desarrolladas*<br>● ***Diagnóstico y levantamiento, semanas 1 a 4:*** *Completada. Produjo el informe de diagnóstico de la base de datos, el catálogo de productos extraídos y las dos entrevistas documentadas.*<br>● ***Definición del proyecto y entrega de la Fase 1, semanas 1 a 4:*** *Completada y evaluada.*<br>● ***Diseño de la arquitectura y del modelo de datos, semanas 4 a 5:*** *Completada. Modelo de 20 tablas desplegado en Supabase y ampliado con las migraciones 003 a 009; cuatro diagramas UML y cinco registros de decisión de arquitectura.*<br>● ***Especificación del producto:*** *Completada. Product Vision, Product Backlog de 49 historias en nueve módulos con 458 horas estimadas, y prototipo navegable, hoy en su versión 3.*<br>● ***Construcción de productos (F2 Catálogo), semanas 6 a 7:*** *Completada con retraso. Ficha con costo neto, IVA e impuesto adicional, ganancia y margen calculados en vivo, historial de precios, desactivación y las 2o categorías validadas por la Product Owner, que se pueden crear, renombrar, fusionar y eliminar.*<br>● ***Construcción de ventas y caja (F1 Operación), semanas 8 a 9:*** *Completada con retraso, entre el 24-10 y el 10-11. Venta con lector y productos a granel por peso, varios tickets en espera que sobreviven al cierre, cobro mixto con billetes, redondeo a la decena en efectivo, descuento a la línea con motivo, apertura y corte de caja con conteo por* |

| | |
|---|---|
| | *denominación, comprobante de detalle y anulación de una venta cobrada.*<br>● ***Construcción de inventario y clientes (F3 y F4), semanas 10 a 11:*** *Completada entre el 28-10 y el 10-11, con la redistribución de la Minuta N°3. Lotes con vencimiento, alertas con descuento sugerido, mermas con motivo obligatorio, existencias con stock mínimo e inventario valorizado; clientes con crédito, cupo, abonos y estado de cuenta con el descuento del 20% definido por la Product Owner.*<br>● ***Construcción de compras (F5):*** *Completada. Factura de proveedor con detalle que actualiza el costo del producto y crea el lote; registro de proveedores.*<br>● ***Ensayos de migración en máquina virtual, semanas 11 a 13:*** *No iniciada. No hay script de extracción ni de carga en el repositorio.*<br>● ***Punto de decisión sobre implantación, semana 12:*** *Tomada en la semana 14, con el sistema ya construido. El equipo decidió implantar el sistema en el local el viernes 20-11-2026 y grabar la implantación para mostrarla ante la comisión del 27-11. Antes de esa fecha deben quedar ensayadas la migración y su reserva.*<br>● ***Construcción de reportería y usuarios (F6 y F7), semanas 12 a 13:*** *Completada. Ventas por período y categoría, rentabilidad y rotación por producto, meta diaria sobre el monto vendido; inicio de sesión, usuarios, auditoría, configuración y cierre por inactividad.*<br>● ***Migración, capacitación y marcha blanca, semana 14, y apagado del sistema antiguo, semana 15:*** *No iniciadas. El manual de usuario y el manual técnico están preparados.*<br><br>***Resultados de las pruebas de validación y calidad***<br><br>● **Pruebas automatizadas:** 393 pruebas unitarias, de integración, de extremo a extremo sobre la interfaz, de rendimiento y de seguridad. Al 11-11 pasan 362 y se omiten 31 que necesitan una base PostgreSQL de prueba o Windows; ninguna falla. El análisis estático (ruff) no reporta errores.<br>● Prueba de punta a punta: Un escenario recorre la aplicación real: ingreso, apertura de jornada, venta a granel, cobro mixto, catálogo, inventario con vencimiento, clientes, corte de caja, compras y reportes, y sincroniza con PostgreSQL. Está grabada en vídeo y enlazada en el README.<br>● QA manual: Entre el 26-10 y el 07-11 se registran 84 hallazgos en siete módulos, y las re-pruebas continuaron hasta el 10-11. Los de prioridad alta se concentraron en el flujo de venta: el lector que no agregaba el producto, la cantidad que no volvía a 1 y el total a cobrar poco visible. Cada corrección se volvió a probar en pantalla antes de cerrarse.<br><br>**Elementos que facilitaron el desarrollo**<br>● Disponer de una copia real de la base de datos del sistema a reemplazar, lo que permitió fundar los requisitos en mediciones y detectar problemas que las propias usuarias no habían identificado.<br>● La regla de que ninguna historia entraría al backlog sin declarar su origen, que evitó que el alcance creciera por iniciativa del equipo<br>● El prototipo navegable, que sirvió de especificación visual: la ventana única se construyó siguiente el prototipo v3.<br>● La construcción del prototipo navegable antes del código, que permitió detectar contradicciones de diseño en una etapa en que corregirlas no tenía costo. |

| | |
|---|---|
| | • La disposición de las propietarias a responder por escrito las definiciones que el equipo no podía resolver.<br>• La documentación temprana de las decisiones técnicas en registros de arquitectura, permitió integrar el trabajo de dos desarrolladores sin rediscutir el stack.<br><br>**Dificultades enfrentadas**<br>• **Incompatibilidad técnica con el motor de base de datos legado:** El Firebird embebido del sistema actual es de 32 bits y no puede cargarse desde un intérprete de 64 bits.<br>• **Contribución desigual entre los desarrolladores:** Al 26-10 las historias de inventario y clientes no registraban avance.<br>• **Trabajo en ramas sin integrar:** Al 26-10 ninguna historia cumplía la Definition of Done, porque el código de cada desarrollador estaba en una rama distinta; las categorías llegaron a desarrollarse dos veces por separado.<br>• **Estimaciones no contrastadas con la capacidad real:** El arrastre de los sprint 3 a 5 llegó a 328 horas.<br>• ***La migración no alcanzó a iniciarse:*** *Sin ensayos de migración, la implantación en el local no puede ejecutarse en las semanas 14 y 15.*<br>• ***Un integrante cursa la asignatura en otra sección:*** *No recibe los anuncios de la docente guía, lo que obliga a reenviárselos.*<br><br>**Cómo se abordaron las dificultades y ajustes realizados**<br>• **Ante la incompatibilidad del motor legado:** Se copió el archivo de base de datos y se restauró sobre una versión posterior del motor en un entorno virtualizado, sin intervenir el sistema de producción<br>• **Ante la contribución desigual y la sobrecarga:** Replanificación con recorte de alcance y traspaso de historias en la Minuta N°3, firmada por los tres integrantes.<br>• **Ante el trabajo en ramas separadas:** Rama de integración, ventana única con los siete módulos e integración continua en GitHub Actions.<br>• **Ante los problemas de uso que las pruebas automatizadas no detectaban:** QA manual con re-prueba y registro de hallazgos.<br>• **Ante un requisito de dudosa legalidad:** La Product Owner propuso vender con descuento productos con la fecha de vencimiento cumplida. El equipo verificó el Reglamento Sanitario de los Alimentos *(DS 977/96, artículo 106, numeral 18), que lo prohíbe, y descartó el requisito.*<br>• ***Ante la exigencia de despliegue con contenedores:*** *Se obtuvo la exención de la docente guía y se reemplazó por manual técnico de despliegue, ejecutable empaquetado, variables de entorno separadas del código y portabilidad declarada como requisito no funcional.*<br>• ***Ante la migración no iniciada:*** *El equipo decidió implantar el sistema en el local el viernes 20-11-2026 y grabar la implantación para mostrarla ante la comisión del 27-11. Antes de esa fecha deben quedar ensayadas la migración y su reversa.* |
| 5. Evidencias | *Las evidencias del proyecto se organizan en el repositorio público, estructurado por fases y por tipo de artefacto, de modo que cada una pueda ser verificada por terceros. Se seleccionaron por dar cuenta tanto del producto como del proceso que lo originó.*<br><br>***Evidencias de análisis y diseño***<br><br>• *Informe de diagnóstico de la base de datos legada, con las consultas ejecutadas y el criterio de cada cifra.* |

| | |
|---|---|
| | • *Dos entrevistas formales con las propietarias, en versión con supresiones para publicación.*<br>• *Product Vision y Product Backlog de 49 historias de usuario con trazabilidad a su origen.*<br>• *Modelo de datos de 20 tablas, con script de creación, despliegue en Supabase, migraciones 003 a 009 y documentación de las nueve correcciones respecto del sistema legado.*<br>• *Cuatro diagramas UML: Casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes*<br>• *Cinco registros de decisiones de arquitectura, requisitos no funcionales y documento de diseño v1.1, y prototipo navegable v3.*<br>• *Definition of Done de seis condiciones, publicada en el repositorio*<br><br>***Evidencia de construcción***<br><br>• *Aplicación de escritorio en una sola ventana con los siete módulos F1 a F7, con código organizado en capas de dominio, aplicación, infraestructura e interfaz.*<br>• *393 pruebas automatizadas con integración continua en GitHub Actions; al 11-11 pasan 362, se omiten 31 y no falla ninguna.*<br>• *Video de la prueba de punta a punta de la aplicación real, enlazado en el README del repositorio.*<br>• *Ejecutable empaquetado funcionando en una máquina virtual con Windows 8, y pruebas de la cola de sincronización hacia Supabase*<br>• *Historial de control de versiones con contribución individual identificable por integrante.*<br><br>*Evidencia de gestión y calidad*<br><br>• *Sprint Backlog de los seis sprints y Minutas N°3 con la replanificación del 29-10.*<br>• *Plan de QA manual y registro de hallazgos, con historias de usuario, responsable, commit de corrección y re-prueba de cada uno.*<br>• *Manual técnico y de despliegue, manual de usuario y sección de innovación.*<br>• *Tablero de gestión con siete listas de sprint y responsable asignado por tarea.*<br><br>***Por qué estas evidencias permiten entender el proyecto***<br><br>*El conjunto permite recorrer el proyecto en orden: el informe de diagnóstico muestra el problema medido; las entrevistas, lo que el cliente pidió; el backlog, cómo ambos se tradujeron en requisitos con trazabilidad; el modelo de datos y los diagramas, cómo se diseñó la solución; el prototipo, cómo se validó antes de construir; y el repositorio con su historial, cómo se construyó y quién hizo cada parte.*<br><br>*Quedan comprometidas para la implantación del 20-11: la bitácora de los ensayos de migración, el video de la implantación en el local, el registro de la capacitación y la comparación diaria de los cierres durante la marcha blanca.* |

| | |
|---|---|
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | *Esta sección recoge la reflexión individual de cada integrante sobre el aporte del proyecto a sus intereses profesionales.*<br><br>***Victoria Roa Seitz***<br><br>***De qué manera el proyecto aportó al conocimiento de mis intereses profesionales:***<br><br>*El proyecto confirmó y precisó un interés que al comenzar la asignatura estaba formulado de manera general: el trabajo sobre sistemas heredados que siguen operando y de los que depende un negocio real. Lo que al inicio imaginaba como una tarea principalmente de desarrollo resultó ser, en buena parte, una tarea de análisis y de evidencia: el aporte más sustantivo de esta fase no fue escribir código, sino demostrar con datos medidos sobre la propia base de datos del cliente que las cifras con las que tomaba decisiones eran falsa, y traducir esos hallazgos en restricciones concretas de un modelo de datos nuevo.*<br><br>*De ese trabajo surgieron dos aprendizajes que no estaban previstos. El primero es el valor de la trazabilidad: haber exigido que cada requisito declarara su origen cambió la naturaleza de las conversaciones con la clienta, que permitió distinguir lo que ella había pedido de lo que el equipo había supuesto. El segundo es que la precisión tiene un costo de calendario que hay que administrar: el mismo rigor que mejoró la calidad del diseño consumió semanas de construcción, y reconocerlo a tiempo resultó tan importante como el rigor mismo.*<br><br>***Si mis intereses profesionales siguen siendo los mismos***<br><br>*Se mantienen en la línea planteada al comienzo de la asignatura, pero con un foco más definido. Al inicio los formulé en torno al desarrollo de software en general; hoy los sitúo en el análisis de datos aplicado al diagnóstico de sistemas en producción, en el modelamiento de datos y en la gestión de proyectos informáticos con validación continua del cliente.*<br><br>***Qué me gustaría explorar o profundizar***<br><br>*Migración de datos entre sistemas heredados y plataformas modernas, que fue la parte técnicamente más exigente de esta fase; aseguramiento de calidad mediante pruebas automatizadas; y documentación técnica entendida como instrumento de continuidad del servicio y no como requisito administrativo, porque este proyecto mostró que un sistema sin documentación es un sistema del que su dueño queda prisionero.*<br><br>***Cómo me proyecto laboralmente***<br><br>*En roles que combinen el análisis técnico con la coordinación de equipos de desarrollo, que es la posición que ocupé en este proyecto y donde identifico mayor aporte propio. El ejercicio de articular lo que el cliente necesita, lo que los datos muestran y lo que el equipo puede construir en un plazo acotado es, a mi juicio, el núcleo del trabajo profesional en informática, y es lo que me interesa seguir desarrollando.*<br><br>***Fernando Silva*** |

| | |
|---|---|
| | ***De qué manera el proyecto aportó al conocimiento de mis intereses profesionales:***<br><br>*El proyecto me permitió poner a prueba, en un caso real, la combinación que planteé al inicio: desarrollar y, al mismo tiempo, ordenar las decisiones técnicas para que el equipo pudiera apoyarse en ellas. Las decisiones de arquitectura dejaron de ser preferencias y pasaron a depender de restricciones concretas del local. El computador opera con Windows 8.1, lo que descartó tecnologías que en otro contexto habría elegido por defecto y llevó a un stack de Python y Tkinter empaquetado como ejecutable. Comprobar que ese ejecutable funciona en una máquina virtual con Windows 8 fue la primera vez que validé una decisión contra el entorno donde efectivamente va a operar, y no solo contra mi equipo de desarrollo.*<br><br>*El segundo aprendizaje vino de la documentación. Registrar las decisiones en tres documentos de arquitectura y mantener el modelo de datos de 20 tablas como un script versionado en el repositorio evitó que mis compañeros dependieran de mí para avanzar, que era justamente lo que buscaba al plantear la doble función de desarrollar y conducir.*<br><br>***Si mis intereses profesionales siguen siendo los mismos***<br><br>*Sí. Sigo orientado al desarrollo de software, con proyección al liderazgo técnico sin dejar de programar. Lo que cambió es mi idea de qué significa liderar: en este proyecto no consistió en repartir tareas, sino en tomar decisiones técnicas con fundamento, dejarlas escritas y sostenerlas mientras el resto del equipo construye sobre ellas.*<br><br>***Qué me gustaría explorar o profundizar***<br><br>*Las arquitecturas que funcionan sin conexión permanente y se sincronizan con la nube cuando la conexión vuelve, que fue la parte técnicamente más interesante del diseño: una cola de sincronización idempotente que no pierde ni duplica datos si la conexión se corta a mitad de un envío. También me interesa profundizar en bases de datos administradas en la nube, como PostgreSQL sobre Supabase, y en el empaquetado y la distribución de aplicaciones para equipos con restricciones de hardware o de sistema operativo.*<br><br>***Cómo me proyecto laboralmente***<br><br>*Como desarrollador con responsabilidad sobre la arquitectura de un producto, en un equipo donde pueda seguir escribiendo código y, a la vez, definir los criterios técnicos que el resto aplica. A mediano plazo, liderando un equipo de desarrollo sin dejar la participación directa en la construcción, que es el rol que ejercí en este proyecto.*<br><br>***Eduardo Guzmán***<br><br>***De qué manera el proyecto aportó al conocimiento de mis intereses profesionales:***<br><br>*Al comenzar planteé que el proyecto pondría a prueba mis conocimientos y que, al quedar en un repositorio público, mostraría lo que sé y lo que debo mejorar.* |

| | |
|---|---|
| | *Eso se cumplió de forma concreta. Me tocó construir el módulo de productos: la validación del alta, el cálculo del margen y del markup a partir del costo y del precio, la búsqueda en el catálogo y el historial de precios, cada parte acompañada de sus pruebas automatizadas.*<br><br>*Lo que más aprendí no estuvo solo en el código, sino en trabajar sobre un repositorio compartido. Integrar mi rama con la rama principal me obligó a resolver conflictos con el trabajo de mis compañeros, y en ese proceso hubo que recuperar una validación que se había perdido. Las pruebas automatizadas y la revisión por un segundo integrante son las que permiten detectar ese tipo de errores antes de que lleguen al usuario, y ahora entiendo por qué la Definition of Done las exige.*<br><br>***Si mis intereses profesionales siguen siendo los mismos***<br><br>*Sí, y con más claridad. Sigo orientado al desarrollo y a la puesta en marcha de sistemas. El proyecto reforzó en particular mi interés por las pruebas: escribir la prueba junto con la* |